

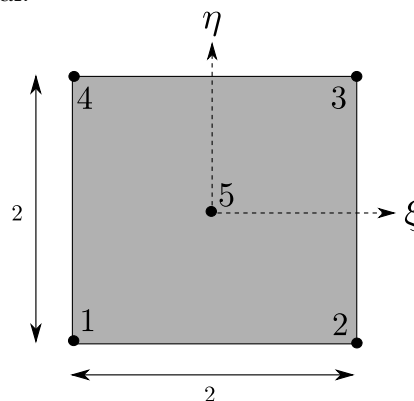
Structure en contraintes plane

Exercice 1 :

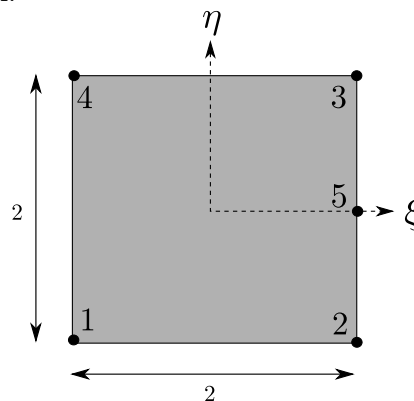
Énoncé

Cet exercice est tiré de l'examen 2017. Aucune des questions ne nécessite de calculs lourds.

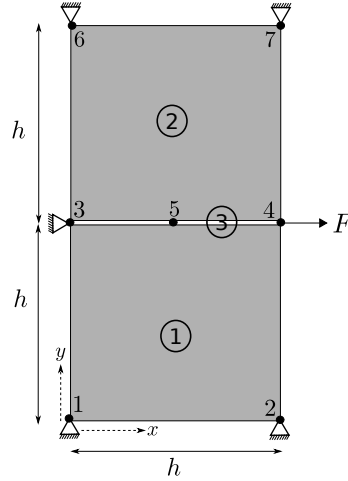
1. Élément fini Q5 avec nœud central.



- (a) Pour le système d'axes (coordonnées naturelles) donné ci-dessus, expliciter les fonctions d'interpolation de l'élément (indication : commencer par évaluer N_5 , et ensuite modifier les fonctions de forme de l'élément bilinéaire classique Q4 pour satisfaire les propriétés des fonctions de forme).
 - (b) Vérifiez que la somme des fonctions d'interpolation vaut 1 en tout point.
2. Élément Q5 avec un nœud latéral.



- (a) Pour un nouvel élément Q5 (nœud ajouté sur le milieu d'un côté), expliciter les fonctions d'interpolation pour la géométrie donnée ci-dessus.
 - (b) Vérifiez que la somme des fonctions d'interpolation vaut 1 en tout point.
 - (c) Dessiner un schéma montrant comment cet élément peut être utilisé pour créer un maillage conforme avec transition entre des éléments Q4 à des éléments Q8.
3. Considérez la structure rectangulaire suivante composée de deux éléments Q5 de la partie 2, et d'un élément barre (élément numéro 3) à trois nœuds (nœuds 3, 5 et 4).



- Sans calculer les intégrales, donner la structure en bloc de la matrice de rigidité globale en explicitant seulement les coefficients qui proviennent de l'assemblage (les coefficients peuvent être écrits de façon générique, avec k_{ij}^a , pour le coefficient ij de l'élément a).
- Mettez en valeur les inconnues dans le système d'équation $Kd = F$, et expliquer comment vous pourriez obtenir les inconnues en déplacement.
- Dessinez schématiquement la forme du champ de déplacement dans chacun des éléments.

Correction

- Élément fini Q5 avec nœud central.

(a)

$$N_5(\xi, \eta) = (1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \quad (1)$$

Les fonctions de formes de l'élément bilinéaire classique Q4 sont données par :

$$\begin{aligned} N_1^*(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) \\ N_2^*(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) \\ N_3^*(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) \\ N_4^*(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) \end{aligned} \quad (2)$$

Afin de respecter $N_i = 0$ au nœud 5 pour $i = 1, 2, 3, 4$, on évalue les fonctions de formes de l'élément classique à ce nœud : $N_i^*(0, 0) = \frac{1}{4}$ pour $i = 1, 2, 3, 4$.

Les fonctions N_i^* doivent donc être enrichies d'un terme égal à $-\frac{1}{4}$ au nœud 5, et 0 pour tous les autres nœuds. On ajoute donc $-\frac{1}{4}N_5(\xi, \eta)$ aux fonctions de formes de l'élément Q4 afin d'obtenir celles de l'élément Q5 :

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) - \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \\ N_2(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) - \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \\ N_3(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) - \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \\ N_4(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) - \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \\ N_5(\xi, \eta) &= (1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \end{aligned} \quad (3)$$

(b)

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta) + N_2(\xi, \eta) + N_3(\xi, \eta) + N_4(\xi, \eta) + N_5(\xi, \eta) &= N_1^*(\xi, \eta) + N_2^*(\xi, \eta) + N_3^*(\xi, \eta) + N_4^*(\xi, \eta) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (4)$$

2. Élément Q5 avec un nœud latéral.

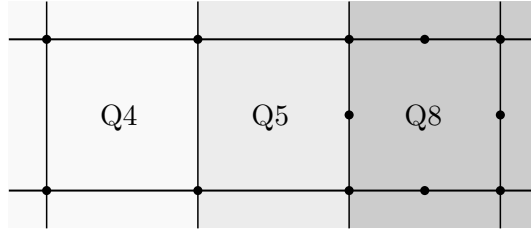
(a) Les fonctions d'interpolations de cet élément sont données par :

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) \\ N_2(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) - \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta^2) \\ N_3(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) - \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta^2) \\ N_4(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) \\ N_5(\xi, \eta) &= \frac{1}{2}(1 + \xi)(1 - \eta^2) \end{aligned} \quad (5)$$

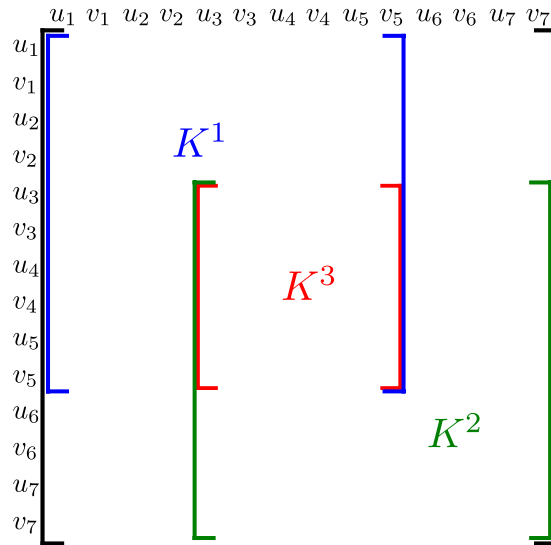
(b)

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta) + N_2(\xi, \eta) + N_3(\xi, \eta) + N_4(\xi, \eta) + N_5(\xi, \eta) &= N_1^*(\xi, \eta) + N_2^*(\xi, \eta) + N_3^*(\xi, \eta) + N_4^*(\xi, \eta) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (6)$$

(c)



3. (a) La structure en bloc de la matrice de rigidité globale K est donnée par :



Avec u_n et v_n les degrés de liberté associés au nœud n , et K^a la contribution de l'élément a . Les coefficients avec des contributions provenant de plusieurs éléments sont ceux associés aux nœuds 3, 4, 5. Pour ces coefficients on a :

$$k_{ij} = k_{ij}^1 + k_{ij}^2 + k_{ij}^3 \quad \forall (i, j) \in [5, 6, 7, 8, 9, 10] \quad (7)$$

- (b) Les degrés de liberté aux noeuds 1, 2, 3, 6, 7 sont bloqués. Par symétrie de la structure, les déplacements dans la direction y sont également bloqués aux noeuds 4, 5. On obtient le système suivant :

$$\begin{bmatrix} k_{77} & k_{79} \\ k_{97} & k_{99} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_7 \\ u_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Avec

$$\begin{bmatrix} k_{77} & k_{79} \\ k_{97} & k_{99} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{77}^1 + k_{77}^2 + k_{77}^3 & k_{79}^1 + k_{79}^2 + k_{79}^3 \\ k_{97}^1 + k_{97}^2 + k_{97}^3 & k_{99}^1 + k_{99}^2 + k_{99}^3 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Les indices correspondent aux degrés de liberté, 7 étant le déplacement dans la direction x du noeud 4, et 9 celui du noeud 5. Les exposants correspondent à l'élément.

- (c) Les déplacements v dans la direction y sont nuls par symétrie. Les déplacements u dans la direction x sont quadratiques entre les noeuds 3 et 4 et sont linéaires entre les autres noeuds.

